

# Data Science

## BAB 15 — Etika AI, Bias Data, dan Proyek Data Science

---

### 1. Pengertian Etika AI

Etika AI adalah prinsip dan nilai yang digunakan untuk memastikan teknologi Artificial Intelligence digunakan secara bertanggung jawab.

---

Tujuan:

Adil

Aman

Transparan

Bermanfaat bagi manusia

---

### 2. Mengapa Etika AI Penting

AI semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

---

Contoh:

Kesehatan

Pendidikan

Keuangan

Transportasi

---

Kesalahan AI dapat berdampak besar terhadap manusia.

---

### 3. Prinsip Dasar Etika AI

Beberapa prinsip penting:

Fairness

Transparency

Accountability

Privacy

Safety

---

### 4. Fairness (Keadilan)

AI tidak boleh mendiskriminasi kelompok tertentu.

---

Contoh:

Rekrutmen Pegawai

Pemberian Kredit

Seleksi Beasiswa

---

## **5. Transparency (Transparansi)**

Pengguna harus mengetahui bagaimana AI membuat keputusan.

---

## **6. Accountability (Akuntabilitas)**

Harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keputusan sistem AI.

---

## **7. Privacy (Privasi)**

Data pengguna harus dijaga dan tidak disalahgunakan.

---

## **8. Safety (Keamanan)**

AI harus dirancang agar tidak membahayakan manusia.

---

## **9. Pengertian Bias Data**

Bias Data adalah kondisi ketika data tidak mewakili kondisi sebenarnya sehingga menghasilkan

keputusan yang tidak adil.

---

## 10. Penyebab Bias Data

Data tidak lengkap

Data tidak seimbang

Kesalahan pengumpulan data

Kesalahan pelabelan

---

## 11. Contoh Bias Data

Misalnya:

Dataset rekrutmen berisi

95% laki-laki

5% perempuan

---

Model dapat cenderung memilih laki-laki.

---

## 12. Dampak Bias Data

Diskriminasi

Prediksi tidak adil

Penurunan kepercayaan pengguna

---

### 13. Bias pada Machine Learning

Model belajar dari data.

---

Jika data bias:

Model juga dapat menjadi bias

---

### 14. Cara Mengurangi Bias

Mengumpulkan data lebih beragam

Menyeimbangkan dataset

Audit model secara berkala

---

### 15. Data Privacy

Data Privacy adalah perlindungan terhadap data pribadi pengguna.

---

### 16. Contoh Data Pribadi

Nama

Alamat

Nomor Telepon

Email

NIK

\_\_\_\_\_

## 17. Risiko Kebocoran Data Pencurian Identitas

Penipuan

Pelanggaran Privasi

\_\_\_\_\_

## 18. Anonimisasi Data

Anonimisasi adalah proses menghilangkan identitas pengguna dari data.

\_\_\_\_\_

## 19. Explainable AI (XAI)

Explainable AI bertujuan membuat keputusan AI lebih mudah dipahami manusia.

\_\_\_\_\_

## 20. Mengapa XAI Penting

Pada beberapa bidang:

Kesehatan

Perbankan

Hukum

keputusan AI harus dapat dijelaskan.

---

## 21. AI dan Pengangguran

AI dapat menggantikan beberapa pekerjaan yang bersifat rutin.

---

## 22. AI dan Peluang Baru

Di sisi lain AI juga menciptakan profesi baru.

---

Contoh:

AI Engineer

Data Scientist

Prompt Engineer

ML Engineer

---

## 23. Pengertian Proyek Data Science

Proyek Data Science adalah penerapan seluruh proses Data Science untuk menyelesaikan suatu masalah nyata.

---

## 24. Tahapan Proyek Data Science

Business Understanding

Data Collection

Data Cleaning

EDA

Modeling

Evaluation

Deployment

---

## 25. Business Understanding

Memahami masalah yang ingin diselesaikan.

---

Contoh:

Memprediksi mahasiswa yang berisiko DO

---

## 26. Data Collection

Mengumpulkan data yang relevan.

---

## 27. Data Cleaning

Membersihkan data dari kesalahan dan missing value.

---

## 28. Exploratory Data Analysis

Memahami pola dalam data.

---

## 29. Modeling

Membangun model Machine Learning.

---

## 30. Evaluation

Mengukur performa model.

---

## 31. Deployment

Menerapkan model agar dapat digunakan pengguna.

---

## 32. Contoh Proyek

Prediksi Kelulusan Mahasiswa.

---

Fitur:

IPK

Kehadiran

Jumlah SKS

Jam Belajar

---

Output:

Lulus

Tidak Lulus

---

## 33. Pemilihan Algoritma

Karena output berupa kategori:

Classification

---

Algoritma yang mungkin digunakan:

Decision Tree

Random Forest

Logistic Regression

---

### 34. Evaluasi Proyek

Gunakan:

Accuracy

Precision

Recall

F1 Score

---

### 35. Visualisasi Hasil

Visualisasi membantu menjelaskan hasil kepada pengguna.

---

### 36. Dokumentasi Proyek

Dokumentasi penting untuk:

Reproduksibilitas

Pemeliharaan

Kolaborasi

---

### **37. Tantangan Proyek Data Science**

Data buruk

Data sedikit

Bias data

Overfitting

---

### **38. Kunci Keberhasilan Proyek**

Data Berkualitas

Pemahaman Domain

Model yang Tepat

Evaluasi yang Benar

---

### **39. Masa Depan Data Science**

Perkembangan terbesar saat ini:

Generative AI

LLM

Computer Vision

Deep Learning

---

#### **40. Kesimpulan**

Etika sama pentingnya dengan teknologi

Bias data dapat memengaruhi hasil model

Proyek Data Science memerlukan proses yang sistematis dari awal hingga deployment

---

#### **Soal Bab 15**

##### **Soal 1**

Apa yang dimaksud dengan Etika AI?

---

##### **Soal 2**

Mengapa Etika AI penting?

---

##### **Soal 3**

Sebutkan lima prinsip utama Etika AI.

---

#### **Soal 4**

Apa yang dimaksud dengan Fairness?

---

#### **Soal 5**

Apa yang dimaksud dengan Transparency?

---

#### **Soal 6**

Apa yang dimaksud dengan Accountability?

---

#### **Soal 7**

Apa yang dimaksud dengan Privacy?

---

#### **Soal 8**

Apa yang dimaksud dengan Bias Data?

---

#### **Soal 9**

Sebutkan penyebab Bias Data.

---

### Soal 10

Jelaskan dampak Bias Data terhadap Machine Learning.

---

### Soal 11

Bagaimana cara mengurangi Bias Data?

---

### Soal 12

Apa yang dimaksud dengan Data Privacy?

---

### Soal 13

Sebutkan contoh data pribadi.

---

### Soal 14

Apa yang dimaksud dengan Anonimisasi Data?

---

### Soal 15

Apa tujuan Explainable AI (XAI)?

---

### Soal 16

Mengapa XAI penting pada bidang kesehatan dan perbankan?

---

### Soal 17

Apa dampak AI terhadap dunia kerja?

---

### Soal 18

Sebutkan profesi baru yang muncul karena AI.

---

### Soal 19

Apa yang dimaksud dengan Proyek Data Science?

---

### Soal 20

Sebutkan tahapan Proyek Data Science.

---

### **Soal 21**

Apa tujuan Business Understanding?

---

### **Soal 22**

Mengapa Data Cleaning penting dalam proyek?

---

### **Soal 23**

Apa fungsi EDA?

---

### **Soal 24**

Apa tujuan tahap Modeling?

---

### **Soal 25**

Apa tujuan tahap Evaluation?

---

### **Soal 26**

Apa yang dimaksud dengan Deployment?

---

### Soal 27

Pada kasus prediksi kelulusan mahasiswa, termasuk masalah apa?

Classification

Regression

Clustering

Jelaskan.

---

### Soal 28

Algoritma apa yang cocok digunakan untuk prediksi kelulusan mahasiswa?

---

### Soal 29

Apa tantangan terbesar dalam proyek Data Science?

---

### Soal 30

Analisis mengapa kualitas data sering lebih penting daripada pemilihan algoritma.

---

## Mini Project Data Science (Setelah UAS)

Judul

## **Prediksi Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Machine Learning**

### **Tujuan**

Membangun model Machine Learning untuk memprediksi apakah mahasiswa akan lulus atau tidak berdasarkan data akademik.

### **Dataset**

Minimal memiliki atribut:

IPK

Kehadiran

Jumlah SKS

Jam Belajar

Status Kelulusan

### **Tahapan**

1. Data Collection
2. Data Cleaning
3. Exploratory Data Analysis
4. Feature Selection
5. Train-Test Split
6. Modeling
7. Evaluation
8. Visualisasi Hasil
9. Kesimpulan

### **Output**

- Dataset bersih
- Visualisasi data
- Model Machine Learning
- Laporan hasil evaluasi
- Kesimpulan dan rekomendasi

---

**Materi Data Science selesai (Bab 1–15 + UTS + Mini Project).**

Jika mengikuti pola mata kuliah lain yang sudah kita buat, tahap berikutnya biasanya adalah:

1. **UAS Data Science (Bab 11–15)**
2. **Project Akhir Data Science yang lebih besar dan mendekati tugas kampus sesungguhnya.**